3. Typy danych w języku Python

W języku Python typ zmiennych określany jest, już po uruchomieniu programu, na podstawie wartości, które są przypisane zmiennym.

Typ napisowy

Napisy, czyli tzw. łańcuchy znaków, Python zapisuje w pamięci komputera jako obiekty klasy `str` (patrz dodatek 7). Ze zmiennej typu napisowego korzysta się jak ze zmiennej każdego innego typu. Można np. nadać jej wartość za pomocą operatora przypisania:

```
napis = "ABC"
```

Zamiast cudzysłowów można użyć apostrofów: napis = 'ABC'.

Aby odwołać się do konkretnych znaków w łańcuchu, zapisujemy nazwę zmiennej i numer znaku w nawiasach kwadratowych (znaki numerowane są od 0). Na przykład `print(napis[1])` wyświetli na ekranie literę B. Możemy też używać indeksowania ujemnego i indeksowania pustego. Instrukcja `print(napis[-1])` wyświetli ostatni znak, czyli C. Natomiast instrukcja `print(napis[1:])` wyświetli wszystkie znaki, zaczynając od tego o indeksie 1. Do porównywania napisów stosuje się operatory relacji <, >, <=, >=, == i !=.

Napisy można scalać za pomocą operatora +. Na przykład operacja `"ABC" + "DE"` skutkuje utworzeniem zmiennej o wartości `"ABCDE"`. W poniższej tabeli zebrano kilka najczęściej używanych funkcji dla typu napisowego.

Nazwa funkcji	Parametry	Wynik	Przykład zastosowania
`chr()`	Liczba oznaczająca pozycję znaku w tabeli Unicode	Jednoznakowy napis typu `str` odpowiadający znakowi o danym kodzie Unicode	Instrukcja: `print(chr(97))` Wynik: a
`len()`	Łańcuch znaków, lista lub krotka	Liczba elementów obiektu lub struktury danych, np. łańcucha znaków, listy lub krotki	Instrukcja: `print(len("abc"))` Wynik: 3
`ord()`	Jednoznakowy napis	Kod Unicode dla znaku zapisanego w zmiennej	Instrukcja: `print(ord("a"))` Wynik: 97

`type()`	Nazwa obiektu lub zmiennej	Typ danych zapisany w obiekcie lub zmiennej	Instrukcja:
			`print(type("abc"))`
			Wynik:
			`<class 'str'>`

Typy liczbowe

Wśród typów liczbowych wyróżnia się typy całkowite oraz zmiennoprzecinkowe (zmiennopozycyjne), pozwalające zapisać również ułamki (liczby wymierne). W programowaniu wartości zapisane jako 2 i 2.0 to liczby różnych typów. Pierwsza z nich jest typu całkowitego, a druga jest typu zmiennoprzecinkowego, ponieważ zawiera zapis części ułamkowej.

Nazwa typu	Przeznaczenie zmiennej	Przykład przypisania wartości
`int`	Liczby całkowite	`a = 4`
`float`	Ułamki dziesiętne i ich przybliżenia	`a = -0.5`
`float`	Liczby z częścią ułamkową	`a = 2.45123` `a = 4.00000023e-12`

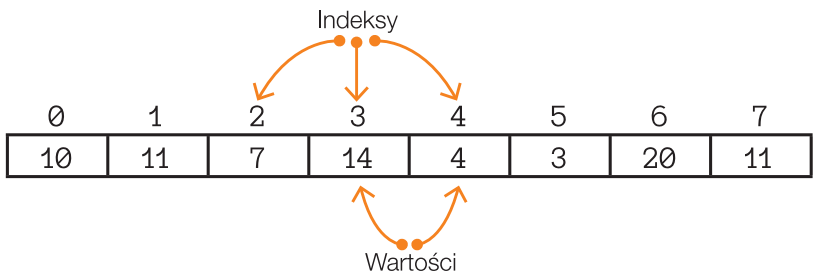
Uwaga: Zapis `e-12` oznacza notację wykładniczą (tj. czynnik 10^{-12}).

Typ logiczny

Do deklarowania zmiennych logicznych używa się typu `bool`, który przyjmuje wartości `True` i `False`. Są one słowami kluczowymi języka Python. Wartość `False` reprezentowana jest w pamięci komputera przez liczbę 0, a wartość `True` – przez liczbę 1.

Listy

Lista to struktura danych grupująca elementy dowolnych typów w sposób uporządkowany. Na przykład dzięki utworzeniu listy `L = [1, 2, 3, 4]` można zastąpić cztery zmienne typu całkowitego. Listy upraszczają proces kodowania algorytmów, gdyż można odwołać się do wielu wartości za pomocą jednej nazwy z liczbowymi indeksami. Dostęp do elementów zapisanych na liście uzyskuje się za pomocą mechanizmu indeksowania, tj. podania pozycji elementu na liście, licząc od 0, np. `L[0]`, `L[1]`, `L[2]` i `L[3]`.



W języku Python możemy też używać indeksowania ujemnego i indeksowania pustego. Dla powyższej listy instrukcja `print(L[-1])` wyświetli ostatni element listy, czyli `11`, natomiast instrukcja `print(L[1:])` wyświetli wszystkie elementy, zaczynając od tego o indeksie 1.

Krotki

Krotka to struktura danych podobna do listy. Różnica między nimi polega na tym, że zawartości krotki nie można zmieniać.

Aby utworzyć krotkę, należy podać jej nazwę, następnie znak równości, a na końcu tworzące ją elementy. Elementy wchodzące w skład krotki rozdzielamy przecinkiem:

```
Krotka = 1, 2, 3, 4
```

Można użyć dodatkowo nawiasu okrągłego:

```
Krotka = (1, 2, 3, 4)
```

Krotka, podobnie jak lista, obsługuje indeksowanie. Do pierwszego elementu krotki odwołamy się, pisząc: `Krotka[0]`.